

Renny Andrade
C.I: 29.727.828
Sección: 7

Tarea

Ejercicios 5.2

5.2.1: 4 enteros

5.2.2: código A: $B[J]$; código B: $B[J]$

5.2.3: código A: $A[I][J]$; código B: $A[J][I]$

5.2.4: Elementos Accedidos de $A[I][J] = 8000 \times 8 = 64.000$
Elementos Accedidos de $A[J][I] = 8 \times 8000 = 64.000$

Intersección: $8 \times 8 = 64$ Elementos

$$\begin{aligned}\text{Total} &= \text{Elementos } A[I][J] + \text{Elementos } A[J][I] - \text{Intersección} \\ &= 64.000 + 64.000 - 64 \\ &= 128.000 - 64 \\ &= 127.936\end{aligned}$$

5.2.5: código A: $B[J][0]$
código B: $B[J][0]$

5.2.6: código A: $A[J][I]$
código B: $A[I][J]$

Renny Andrade
C.I. 29.727.828
seccion: 7

Taller
Ejercicios 5.3

5.3.7i Índice Dirección mod 16
Etiqueta: Dirección div 16
Secuencia A:

1: Índice=1, Etiqueta=0 | Fallo
134: Índice=6, Etiqueta=8 | Fallo
212: Índice=4, Etiqueta=13 | Fallo
7: Índice=7, Etiqueta=0 | Acierto
135: Índice=7, Etiqueta=8 | Fallo
213: Índice=5, Etiqueta=13 | Fallo
162: Índice=2, Etiqueta=10 | Fallo
161: Índice=7, Etiqueta=10 | Fallo
27: Índice=2, Etiqueta=0 | Fallo
44: Índice=12, Etiqueta=2 | Fallo
41: Índice=9, Etiqueta=2 | Fallo
221: Índice=13, Etiqueta=13 | Fallo

Resultado: 1 Acierto y 11 Fallos

Renny Andrade
C.I: 29.727.828
Sección: 7

Tarea
5.3.7 Continúación

Secuencia 6:

6: Índice = 6, etiqueta = 0 | Fallo
274: Índice = 6, etiqueta = 73 | Fallo
175: Índice = 15, etiqueta = 10 | Fallo
274: Índice = 6, etiqueta = 13 | Acierto
6: Índice = 6, etiqueta = 0 | Fallo
84: Índice = 4, etiqueta = 5 | Fallo
65: Índice = 7, etiqueta = 4 | Fallo
174: Índice = 14, etiqueta = 70 | Fallo
64: Índice = 0, etiqueta = 4 | Fallo
105: Índice = 9, etiqueta = 6 | Fallo
85: Índice = 5, etiqueta = 5 | Fallo
215: Índice = 7, etiqueta = 13 | Fallo

Resultado: 7 acierto y 11 fallos

Renny Andrade
C.I: 29.727.828
Sección: 1

Tarea
5.3.2

Dirección de Bloque = Dirección / 2

Índice = Dirección de Bloque mod 8

Etiqueta = Dirección / 46

1: Bloque = 0, índice = 0, etiqueta = 0 | Fallo
734: Bloque = 67, índice = 3, etiqueta = 8 | Fallo
272: Bloque = 106, índice = 2, etiqueta = 13 | Fallo
1: Bloque = 0, índice = 0, etiqueta = 0 | Acierto
735: Bloque = 67, índice = 3, etiqueta = 8 | Acierto
273: Bloque = 106, índice = 2, etiqueta = 13 | Acierto
162: Bloque = 81, índice = 1, etiqueta = 10 | Fallo
167: Bloque = 80, índice = 0, etiqueta = 10 | Fallo
2: Bloque = 7, índice = 1, etiqueta = 0 | Fallo
44: Bloque = 22, índice = 6, etiqueta = 2 | Fallo
41: Bloque = 20, índice = 4, etiqueta = 2 | Fallo
227: Bloque = 170, índice = 6, etiqueta = 13 | Fallo

Resultado: 3 aciertos y 9 Fallos

Remy Andrade

CIT: 29.7.27.828

Sección: 1

Tarea

5.3.2 (Continuación)

Secuencia b

6: bloque=3, índice=3, etiqueta=0 | Fallo
274: bloque=707, índice=3, etiqueta=73 | Fallo
775: bloque=87, índice=7, etiqueta=70 | Fallo
274: bloque=707, índice=3, etiqueta=73 | Acierto
6: bloque=3, índice=3, etiqueta=0 | Fallo
84: bloque=42, índice=2, etiqueta=5 | Fallo
65: bloque=32, índice=0, etiqueta=4 | Fallo
774: bloque=87, índice=7, etiqueta=70 | Acierto
64: bloque=32, índice=0, etiqueta=4 | Acierto
105: bloque=52, índice=4, etiqueta=6 | Fallo
85: bloque=42, índice=2, etiqueta=5 | Acierto
275: bloque=707, índice=3, etiqueta=73 | Fallo

Resultado: 4 aciertos y 8 fallos

Renny Andrade
C.I. 29.727.828
Sección 1

Tarea
5.4

5.4.1: caso a: $\frac{16 \text{ bytes}}{4 \text{ bytes por Palabra}} = 4 \text{ palabras}$

caso b: $\frac{32 \text{ bytes}}{4 \text{ bytes por Palabra}} = 8 \text{ palabras}$

5.4.2: caso a: $\text{Indice} = 6 (9 - 4)$
 $\text{Entradas} = 2^6 = 64$

caso b: $\text{Indice} = 7 (11 - 5)$
 $\text{Entradas} = 2^7 = 128$

5.4.3: $\text{relacion} = \frac{\text{Bits Totales (datos + etiquetas + validez)}}{\text{Bits de datos puros (Almacenamiento)}}$

caso a: Datos por entrada = $16 \text{ bytes} \cdot 8 = 128 \text{ bits}$
Bits totales por entrada = $128 \text{ datos} + 22 \text{ etiquetas} + 1 \text{ validez}$
 $= 151 \text{ bits}$

$$\frac{151}{128} = 1,1796$$

caso b: Datos por entrada = $32 \text{ bytes} \cdot 8 = 256 \text{ bits}$
Bits totales por entrada = $256 \text{ bytes} + 20 \text{ etiquetas} + 1 \text{ validez} = 277 \text{ bits}$

$$\frac{277}{256} = 1,0820$$

Renny Andrade
C.I. 29.727.828
Sección 7

Tarea
5.4.4 y 5.4.5
Caso a

Dirección de Bloque = Dirección de Byte div 16

Índice = Dirección de Bloque mod 64

Etiqueta = Dirección de Bloque div 64

Dirección	Dir. Bloque	Índice	Etiqueta	Resultado	Estado
0	0	0	0	Fallo	
4	0	0	0	Acerto	
16	1	1	0	Fallo	
732	8	8	0	Fallo	
232	14	14	0	Fallo	
160	10	10	0	Fallo	
1024	64	0	1	Fallo	Reemplazo
30	1	1	0	Acerto	
140	8	8	0	Acerto	
3700	193	1	3	Fallo	Reemplazo
180	11	11	0	Fallo	
2780	136	8	2	Fallo	Reemplazo

Reemplazos: 3 bloques

Aciertos: 3 Acertos $\rightarrow$ Razón de aciertos = $\frac{3}{12} = 0.25$

Renny Andrade
C.I. 29.727.828
Sección: 7

Tarea
5.4.4 y 5.4.5
caso b

Dirección de Bloque = Dirección de Byte $\div 32$

Índice = Dirección de Bloque $\bmod 728$

Etiqueta = Dirección de Bloque $\div 728$

Dirección	Dir. Bloque	Índice	Etiqueta	Resultado	Estado
0	0	0	0	Fallo	
4	0	0	0	Acerto	
16	0	0	0	Acerto	
132	4	4	0	Fallo	
232	4	4	0	Fallo	
160	5	5	0	Fallo	
1024	32	32	0	Fallo	
30	0	0	0	Acerto	
140	4	4	0	Acerto	
3100	96	96	0	Fallo	
180	5	5	0	Acerto	
2180	68	68	0	Fallo	

Reemplazos = 0 Bloques

Acertos = 5 $\longrightarrow$ Razón de Acerto = $\frac{5}{12} = 0,41$

Renny Andrade
C.I. 29.424.828
Sección: 7

Tarea
5.4.6

Caso a

Indice 0 : $\langle 0, 1, \text{Mem} \rangle$
Indice 1 : $\langle 1, 3, \text{Mem} \rangle$
Indice 8 : $\langle 8, 2, \text{Mem} \rangle$
Indice 10 : $\langle 10, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 11 : $\langle 11, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 14 : $\langle 14, 0, \text{Mem} \rangle$

Caso b

Indice 0 : $\langle 0, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 4 : $\langle 4, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 5 : $\langle 5, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 7 : $\langle 7, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 32 : $\langle 32, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 68 : $\langle 68, 0, \text{Mem} \rangle$
Indice 96 : $\langle 96, 0, \text{Mem} \rangle$